15

Stream Processing

Structured Streaming · watermark · window

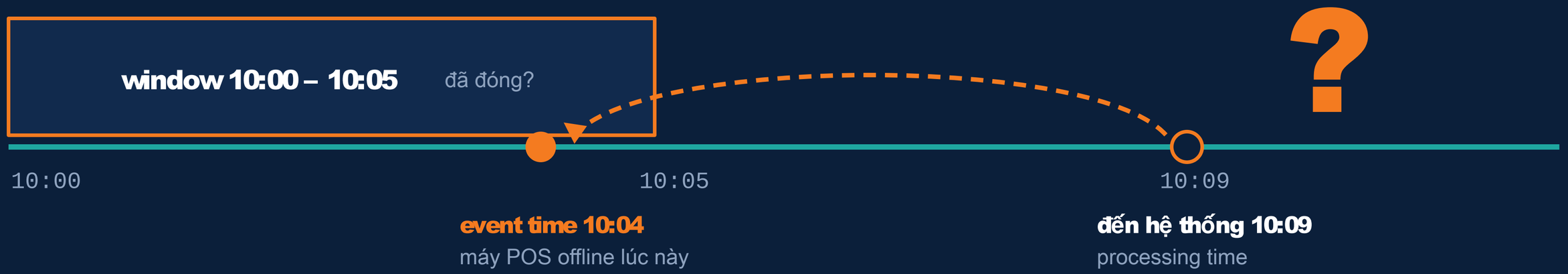
Hôm nay mình nói gì

1. Event time vs processing time
2. 3 loại window · Watermark & late data
3. State & checkpoint
4. Structured Streaming vs Flink
5. Doanh thu 5 phút mỗi cửa hàng

Event time vs processing time

- Event time = lúc việc xảy ra (máy POS)
- Processing time = lúc hệ thống thấy
- Mạng chậm, máy offline → đến muộn
- Tính theo event time thì mới đúng nghiệp vụ

Sự kiện đến muộn



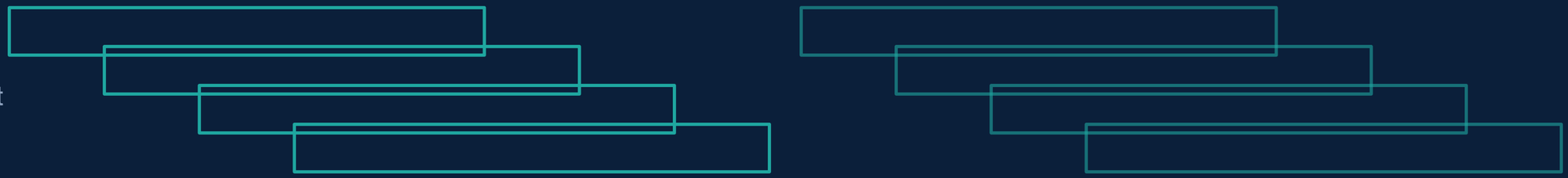
Câu hỏi của mọi stream processor: đợi bao lâu?

3 loại window

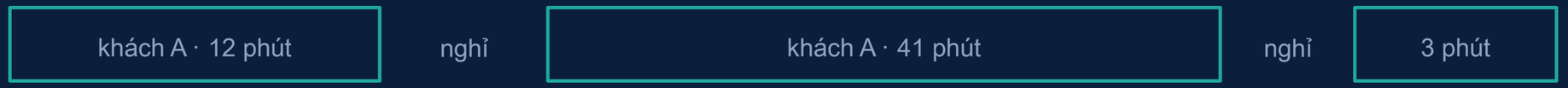
Tumbling
5 phút, không chồng



Sliding
5 phút, trượt mỗi 1 phút



Session
đóng sau 30 phút nghỉ

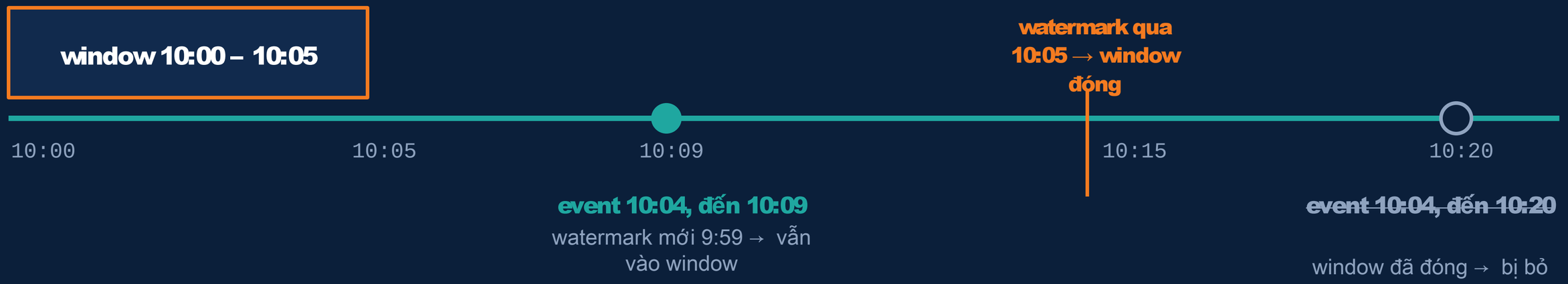


Doanh thu theo 5 phút = tumbling; hành vi khách trên app = session.

Watermark

- "Mình tin sự kiện muộn tối đa X phút"
- Watermark = max event time − X
- Window đóng khi watermark qua cuối window
- Muộn hơn X → bị bỏ (hoặc đẩy sang nhánh khác)

Watermark hoạt động · X = 10 phút



Đánh đổi: độ trễ kết quả vs độ đầy đủ.

Doanh thu 5 phút, Structured Streaming

```
raw = (spark.readStream.format("kafka")
    .option("kafka.bootstrap.servers", "kafka:9092")
    .option("subscribe", "pos.transactions").load())

events = raw.select(from_avro("value", SCHEMA).alias("e")).select("e.*")

rev_5m = (events
    .withWatermark("event_ts", "10 minutes")
    .groupBy(F.window("event_ts", "5 minutes"), "store_id")
    .agg(F.sum("amount").alias("revenue")))

(rev_5m.writeStream.format("iceberg").outputMode("append")
    .option("checkpointLocation", "s3a://lake/_checkpoints/pos_5min")
    .toTable("silver.pos_5min").awaitTermination())
```

Watermark trước groupBy; append chỉ ghi window đã đóng.

State và checkpoint

- Aggregate theo window cần nhớ trạng thái
- State trong executor + checkpoint trên S3
- Restart từ checkpoint, không tính lại từ đầu
- Đổi logic query → checkpoint cũ không dùng được

Output mode

`append`	Chỉ ghi window đã đóng
`update`	Ghi mỗi lần window thay đổi
`complete`	Ghi cả bảng kết quả

- Parquet / Iceberg: append + watermark

Structured Streaming vs Flink

	Spark Structured Streaming series dùng	Flink
Mô hình	Micro-batch, có chế độ continuous	True streaming, từng event
Độ trễ	Giây	Mili giây
Đường học	Dễ nếu đã biết Spark	Dốc hơn
Hệ sinh thái	Cùng code với Spark batch	Mạnh về CEP, state lớn
Chọn khi	Đã có Spark, trễ vài giây OK	Cần < 1 giây

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Aggregate không có watermark~~	Luôn có — state phình vô hạn
~~Watermark 1 giây cho POS offline~~	Đo độ trễ thật rồi chọn
~~Xoá checkpoint để "fix lỗi"~~	Hiểu lỗi; checkpoint mới cho query mới
~~Processing time "cho nhanh"~~	Event time

Lab #15 — Doanh thu 5 phút mỗi cửa hàng, có late event

1. `coffeegen stream --topic pos.transactions --late 0.1 --late-max 8m`
2. Viết job như slide 8, checkpoint trên MinIO
3. Ghi ra `silver/pos_5min`
4. Kill job, restart, xác nhận tiếp từ checkpoint
5. So tổng với batch cùng khoảng

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Lệch < 1% khi watermark 10 phút

Lệch rõ khi watermark 1 phút

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #15

Watermark giải quyết gì?

Khi nào đóng window và bỏ late data; đánh đổi trễ với đầy đủ.

VIDEO TIẾP THEO

16 CDC với Debezium: đồng bộ database real-time không cần batch

Thứ Sáu 25/12 · 19:00

Đăng ký